

Tarefas de estudo autónomo – Ciclos, Condições e Tratamento de Erros

As tarefas seguintes destinam-se a reforçar a tua aprendizagem sobre **estruturas de repetição (for, while)**, **condições (if)** e **tratamento de exceções (try/except)** em Python.

Em todos os exercícios, **valide as entradas do utilizador com try/except** e utilize **if** e **while** sempre que o problema o justificar.

1. Faça uma síntese textual e um mapa conceptual da 5.^a aula semanal. Defina o que são estruturas de repetição, os tipos existentes (for, while) e explique como podem ser combinadas com estruturas condicionais (if) e tratamento de erros (try/except).
2. Usando for e if, escreva um programa que exhibe todos os números pares de 0 a 20. Valide a execução com try/except.
3. Usando for, faça um programa que conta de 10 até 0 com range() em contagem regressiva. Utilize if para exhibir uma mensagem especial quando chegar a zero. Trate possíveis erros de entrada com try/except.
4. Usando for e if, escreva um programa que mostra os números de 1 a 20, mas salta os múltiplos de 3 com continue. Inclua try/except para lidar com entradas inválidas se o utilizador definir o intervalo.
5. Usando for e if, encontre o primeiro múltiplo de 7 entre 1 e 50 e interrompa o ciclo com break. Adicione try/except para validar o intervalo se for introduzido pelo utilizador.
6. Usando for e if, imprima os números ímpares de 1 a 15. Inclua try/except para validar entradas numéricas, se houver.
7. Usando while, for, if e try/except, crie um programa que soma números inteiros positivos fornecidos pelo utilizador até que ele insira um número negativo. O programa deve pedir repetidamente novos valores até encontrar o negativo.
8. Usando for, if e try/except, escreva um programa que recebe uma lista de números e calcula o produto de todos os valores, ignorando os zeros com continue. Valide cada número com try/except.
9. Usando for, if, while e try/except, crie um programa que apresenta os primeiros N quadrados perfeitos (1, 4, 9, 16, 25, ...), onde N é um número natural introduzido pelo utilizador.
10. Modifique o programa anterior para exhibir apenas os quadrados perfeitos que não são múltiplos de 4. Use if para a verificação e try/except para validar N.
11. Peça ao utilizador dois números inteiros e calcule a soma de todos os números entre eles (inclusive) usando for e if. Valide as entradas com try/except e repita com while se o utilizador digitar algo inválido.
12. Adapte o exercício anterior para que funcione mesmo que o utilizador insira primeiro o maior número. Use if para ajustar a ordem e try/except para verificar entradas inválidas.
13. Crie um programa que mostre a primeira posição em que a letra "A" surge numa string introduzida pelo utilizador. Use for e if para percorrer o texto, e try/except para lidar com entradas

vazias.

14. Usando for, if, while e try/except, crie um programa que calcula o fatorial de um número N introduzido pelo utilizador.

15. (Desafio) Usando for e if, crie um programa que imprime no ecrã o padrão: 1 / 1 2 / 1 2 3 / 1 2 3 4 / 1 2 3 4 5. Valide o número de linhas com try/except.

16. (Desafio) Crie um programa que mostra os primeiros N termos da sequência de Fibonacci usando for ou while. Valide N com try/except.

17. (Desafio) Usando for, crie um programa que imprime o padrão inverso: 1 2 3 4 5 / 1 2 3 4 / 1 2 3 / 1 2 / 1. Valide o número de linhas com try/except.

18. (Desafio) Usando for, if, while e try/except, crie um programa que verifica se um número é primo. O programa deve pedir novos números até o utilizador decidir sair.